

3D Solid圖形進階

柱體 · 錐體 · 面棱頂點 · Circle柱唔等於Circle錐 · 65 min

核心Trap : □ Circle柱唔等於Circle錐！柱體有兩個一樣嘅底面，錐體得一個尖頂！

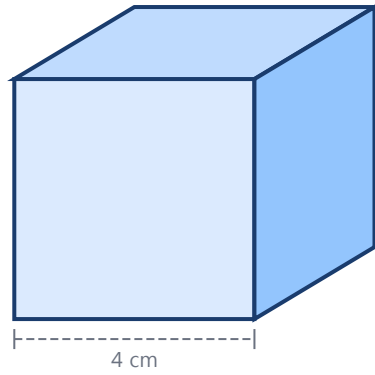
Prerequisites : 小二3D Solid圖形基本認識

Lesson Objectives : ① 辨認柱體和錐體 ② 數面、棱、頂點 ③ 區分Circle柱和Circle錐 ④ 長方體特徵

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下B冊 單元十三

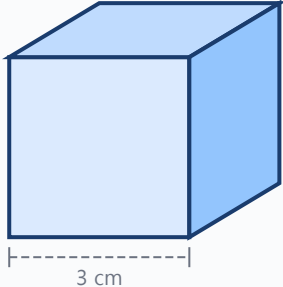
Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____



一、Warm-Up (5 min) (共 5 題)



#	Question	Difficulty	Answer Area
1	一個  正方體有幾個面？ (提示：上下前後左右)		
2	一個長方體同正方體有咩相同？有咩唔同？		
3	汽水罐係咩形狀？ A. Circle柱 B. Circle錐 C. 球體		
4	雪糕筒 (cone) 係咩形狀？有幾個面？		
5	柱體同錐體最大嘅分別係咩？ (提示：睇下頂部！)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：柱體 vs 錐體  最重要

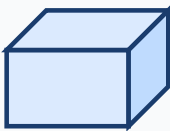
- ① **柱體**：兩個底面一模一樣（平行），側面係Rectangle或曲面
- ② **錐體**：一個底面 + 一個尖頂（頂點），側面向尖頂收縮
- ③ **最易錯**：**Circle柱 vs Circle錐**！汽水罐 = Circle柱（兩個Circle面）；雪糕筒 = Circle錐（一個Circle面+尖頂）
- ④ **Mnemonic**：「柱體兩底面一樣，錐體得一個尖頂！」

長方體（柱體）



6 個面（Rectangle）
12 條棱 · 8 個頂點

正方體（柱體）



6 個面（Square）
12 條棱 · 8 個頂點

例題 1：辨認3D Solid

以下邊啲係柱體？A. 鞋盒 B. 雪糕筒 C. 汽水罐 D. 金字塔

- A. 鞋盒 = 長方體（柱體）✓
- B. 雪糕筒 = Circle錐（唔係柱體）✗
- C. 汽水罐 = Circle柱（柱體）✓
- D. 金字塔 = 角錐（唔係柱體）✗

答案：A 和 C

⚠ 致命Trap：Circle柱有兩個Circle形底面（一樣大），Circle錐只有一個Circle形底面 + 一個尖頂。唔好搞亂！

💡 檢查方法：柱體 = 上下兩個面一樣大！錐體 = 上面係一個點（尖頂）！

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	以下哪個係錐體？A. 三角柱 B. 四角錐 C. Circle柱 D. 正方體	🌱	
7	柱體有幾個底面？它們有咩特點？（相同定唔同？）	🌱	
8	寫出 3 樣日常生活見到嘅柱體物件。	🌿	

知識點二：面、棱、頂點 ● 必考

- ① **面**：3D Solid嘅「皮」，平面或曲面
- ② **棱**：兩個面相交嘅「邊緣」

- ③ 頂點：三條或以上稜相交嘅「角位」
 ④ 數法：逐個數，唔好漏！用表格記錄！

3D Solid	面的數量	稜的數量	頂點的數量
正方體	6	12	8
長方體	6	12	8
三角柱	5	9	6
四角錐	5	8	5
Circle柱	3 (2平面+1曲面)	2	0
Circle錐	2 (1平面+1曲面)	1	1

例題 2：數面、稜、頂點

一個四角錐（金字塔形狀）有幾個面？幾多條稜？幾多個頂點？

面：底 = 1 個四邊形，側面 = 4 個Triangle → 共 5 個面

稜：底邊 4 條 + 側稜 4 條 → 共 8 條稜

頂點：底面 4 個角 + 頂尖 1 個 → 共 5 個頂點

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
9	長方體有幾多條稜？幾多個頂點？		
10	三角柱有幾個面？		
11	Circle柱有幾個頂點？點解？		
12	一個3D Solid有 5 個面、8 條稜、5 個頂點。呢個係咩3D Solid？		

知識點三：3D Solid圖形的分類方法

- ① 按底面形狀分：三角（底面係Triangle）、四角（底面係四邊形）、Circle（底面係Circle形）
 ② 按柱/錐分：柱體（兩個底面）、錐體（一個底面+尖頂）
 ③ 命名法：底面形狀 + 柱/錐。例：底面係Triangle + 柱體 = 三角柱

三、Tiered Practice (20 min)

Foundation Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	正方體有幾個面？幾個頂點？		
14	以下係柱體定錐體？A. 骰仔 B. 生日派對帽		
15	Circle柱有幾個平面？幾個曲面？		

Intermediate Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	一個三角柱有幾多條棱？（提示：底面3條 $\times 2=6$ ，側棱3條，共？）		
17	比較正方體和長方體：面、棱、頂點的數量有咩相同和不同？		
18	一個3D Solid有 8 個頂點、6 個面。呢個3D Solid可能有哪兩種？（提示：正方體和？）		

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	如果一個柱體嘅底面係五邊形，呢個係咩柱體？佢有幾多個面？幾多條棱？幾多個頂點？（提示：底面5條邊 $\times 2$ + 側面5條棱）		
20	一個3D Solid有 6 個面，全部都係Rectangle。呢個係咩3D Solid？如果全部都係Square呢？		
21	觀察你嘅間尺（或任何長方體物件）：用手指摸下啲面、棱、頂點。畫出一個長方體並標示：面（F）、棱（E）、頂點（V）。		

四、生活Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
---	----------	------------	-------------

22	 一個鞋盒係咩3D Solid ? 有幾多個面 ?		
23	 一粒骰仔係咩3D Solid ? 有幾多條棱 ?		
24	 一個罐頭 (Circle柱體) 有幾多個平面 ? 可以用手摸到幾多個曲面 ?		
25	 馬戲團帳篷 (Circle錐形) + 下面係Circle柱。呢個組合體共有幾多個面 ? (提示 : 分開數)		
26	 三角柱體嘅糖果盒 : 底面係Triangle , 側面有 3 個Rectangle 。呢個盒共有幾多個面 ? 幾多條棱 ?		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required)題 (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	長方體有 _ _ 個面、 _ _ 條棱、 _ _ 個頂點。		
H2	Circle柱和Circle錐最大的分別係咩 ?		
H3	正方體所有面都係 _ _ 形。長方體嘅面係 _ _ 形。		
H4	以下哪些係柱體 ? 鞋盒、汽水罐、雪糕筒、鉛筆 (六角柱)		
H5	四角錐有幾多個頂點 ? 邊個係最重要嘅頂點 ?		

Advanced (Optional)題 (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	一個六角柱有幾多個面 ? 幾多條棱 ? 幾多個頂點 ? (底面六邊形)		
H7	搵出屋企 3 樣柱體和 2 樣錐體物件 , 寫低佢哋嘅名同面/棱/頂點數量。		
H8	挑戰 : 正方體嘅展開圖 (cross net) 有幾多種唔同嘅排列方式 ? (提示 : 有 11 種 ! 你能夠畫出其中 2 種嗎 ?)		

六、Common Error Summary (8 min)

✅ Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成🌱基礎題

☐ 我能夠挑戰🌿進階題

☐ 我記得住Mnemonic

🎯 Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠：

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答🌱基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰🌿進階題 (80%+正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	Circle柱當成Circle錐	Circle柱=兩個Circle面；Circle錐=一個Circle面+尖頂
2	數棱或頂點時數漏	逐個數，用表格記錄，數完再檢查
3	面和曲面唔識分	平面=平嘅；曲面=彎嘅 (例如汽水罐側面)
4	正方體和長方體搞亂	正方體全部面係Square；長方體可以有Rectangle面
5	角柱和角錐命名搞亂	底面形狀+柱/錐 (三角柱、四角錐...)
6	柱體只有一個底面 (錯)	柱體有兩個相同嘅底面！錐體先得一個！
7	棱和頂點數量關係唔理解	多面體: $V - E + F = 2$ (歐拉公式, P3簡單版)

🧠 Mnemonic一：「柱體兩底一樣大，錐體一底一尖頂；Circle柱汽水罐記實，Circle錐雪糕筒分清！」

🧠 Mnemonic二：「面係皮、棱係邊、頂點係角位；正方長方都6面12棱8頂點！」

①

睇底面

幾個底面？咩形狀？

②

睇頂部

平面定尖頂？

③

分類

柱體定錐體？

④

數特徵

面、棱、頂點

🌟 3D Solid圖形無處不在！由你嘅鉛筆盒到成座大廈都係3D Solid！你係3D Solid小偵探，到處發掘3D Solid嘅秘密！🔍📦

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「3D Solid圖形進階」。重點：❶ 辨認柱體和錐體 ❷ 數面、棱、頂點 ❸ 區分Circle柱和Circle錐 ❹ 長方體特徵。

最易錯嘅 3 個Trap：□ Circle柱唔等於Circle錐！柱體有兩個一樣嘅底面，錐體得一個尖頂！

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「3D Solid圖形進階」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🌱Challenge Tier 17-21